Universidad del Valle de Guatemala

Curso: Programación orientada a objetos

Segundo Ciclo, 2026



Ejercicio 6

Andrés Eduardo Morataya Oscal - 26497

Análisis del ejercicio y del sistema

Problema: administrar servicios externos de pagos, logística, certificación FEL y consultas bajo contratos comunes, permitiendo agregar proveedores sin modificar el motor de checkout.

Entradas: opción del menú, identificador de API, monto y referencia del pedido. La carga inicial proporciona diez integraciones con identificador, nombre, endpoint, estado de conexión y latencia promedio; las pasarelas también guardan su método de pago.

Procesos: listar integraciones registradas y su conexión, buscar por identificador sin distinguir mayúsculas, ordenar por latencia ascendente, consultar estado, simular cobros y reintegros, generar XML de ejemplo y consultar información de auditoría. Se validan las opciones y los montos positivos y finitos.

Salidas: catálogo, configuración, resultados de operaciones, XML simulado y mensajes de validación o de petición ignorada. Los proveedores desconectados siguen registrados y aparecen con su estado.

Modelo: Integracion concentra los atributos comunes, implementa Auditable y Comparable<Integracion>, redefine toString y declara consultar como método abstracto. PasarelaPago implementa Transaccional; ProveedorLogistico y CertificadorFEL implementan Documentable; ConsultaEstado únicamente consulta y hereda la auditoría. Catalogo mantiene una sola List<Integracion>. Su getter devuelve una vista no modificable de la misma lista, sin copiar los elementos. El ordenamiento modifica esa misma lista.

Vista: VistaConsola realiza la entrada y salida por consola. Controlador coordina el menú, consulta el catálogo y delega las operaciones al modelo. Principal construye las diez conexiones y enlaza los componentes. MotorCheckout contiene el procesamiento de las operaciones.

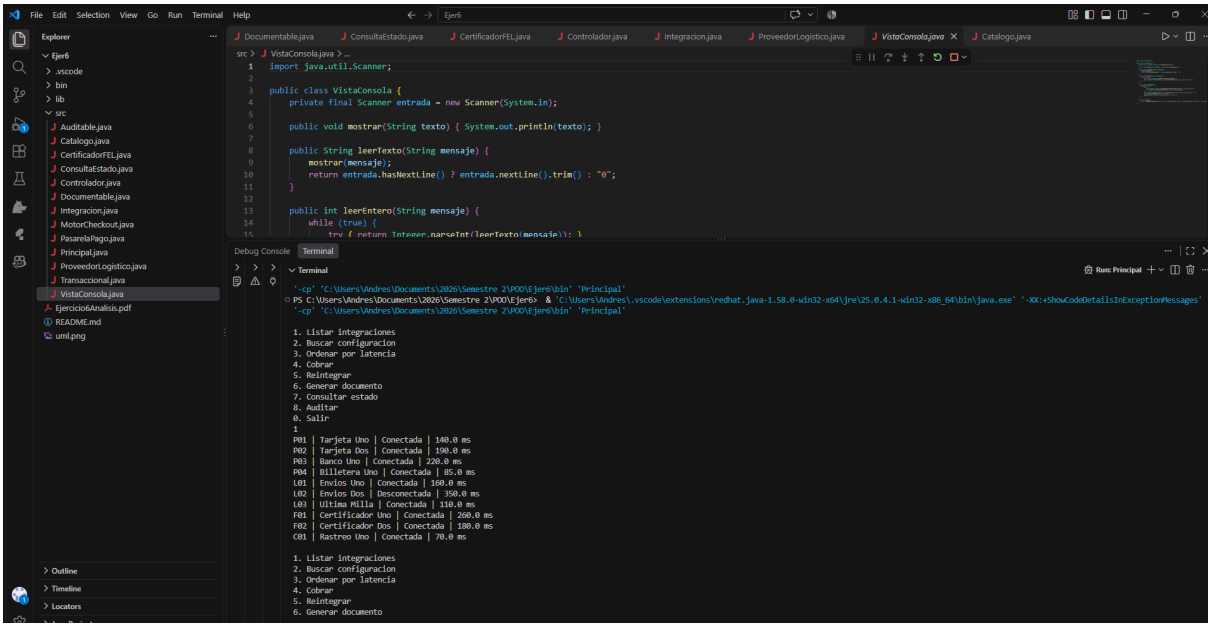
Polimorfismo: cada objeto responde según su clase concreta a consultar, auditar y los contratos que implemente. MotorCheckout recibe parámetros de los tipos Transaccional, Documentable y Auditable en tres sobrecargas de procesar. Antes de ejecutar una operación opcional comprueba la interfaz correspondiente; si el objeto no la implementa, devuelve una petición ignorada sin lanzar una excepción. La comprobación se hace por contrato, no por proveedor concreto.

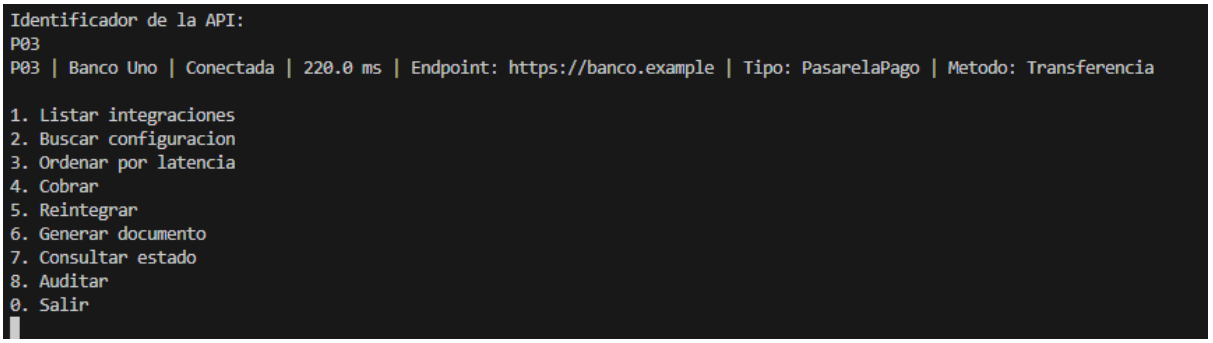
Extensibilidad: un nuevo proveedor logístico con el mismo comportamiento se registra mediante otra instancia de ProveedorLogistico. Si requiere comportamiento distinto, puede extender Integracion e implementar el contrato correspondiente, sin modificar MotorCheckout.

Encapsulación: atributos privados, getters y setters para el estado y la latencia. Identificadores y configuración básica son inmutables. El catálogo impide identificadores duplicados. No se redefine equals porque la búsqueda se hace explícitamente por identificador y no se necesita igualdad de objetos para las operaciones del prototipo.

Alcance: no se realizan solicitudes reales, cobros ni certificación fiscal. Los endpoints son ficticios, las latencias son datos iniciales y la auditoría muestra el estado actual, sin historial persistente. El XML de factura es ilustrativo y no constituye una FEL válida.

Pruebas





```
ava.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
2. Buscar configuracion
3. Ordenar por latencia
4. Cobrar
5. Reintegrar
6. Generar documento
7. Consultar estado
8. Auditar
0. Salir
1
P01 | Tarjeta Uno | Conectada | 140.0 ms
P02 | Tarjeta Dos | Conectada | 190.0 ms
P03 | Banco Uno | Conectada | 220.0 ms
P04 | Billetera Uno | Conectada | 85.0 ms
L01 | Envios Uno | Conectada | 160.0 ms
L02 | Envios Dos | Desconectada | 350.0 ms
L03 | Ultima Milla | Conectada | 110.0 ms
F01 | Certificador Uno | Conectada | 260.0 ms
F02 | Certificador Dos | Conectada | 180.0 ms
C01 | Rastreo Uno | Conectada | 70.0 ms
```

```
5. Reintegrar
6. Generar documento
7. Consultar estado
8. Auditar
0. Salir
3
C01 | Rastreo Uno | Conectada | 70.0 ms
P04 | Billetera Uno | Conectada | 85.0 ms
L03 | Ultima Milla | Conectada | 110.0 ms
P01 | Tarjeta Uno | Conectada | 140.0 ms
L01 | Envios Uno | Conectada | 160.0 ms
F02 | Certificador Dos | Conectada | 180.0 ms
P02 | Tarjeta Dos | Conectada | 190.0 ms
P03 | Banco Uno | Conectada | 220.0 ms
F01 | Certificador Uno | Conectada | 260.0 ms
L02 | Envios Dos | Desconectada | 350.0 ms
```

```
Identificador de la API:
P07
No existe esa integracion.
```

```
Identificador de la API:
L02
Peticion ignorada: la integracion no admite operaciones financieras.
```

```
0. Salir
4
Identificador de la API:
P03
Monto en quetzales:
100
Cobro simulado de Q100.0 mediante Banco Uno
```

```
5
Identificador de la API:
P03
Monto en quetzales:
50
Reintegro simulado de Q50.0 mediante Banco Uno
```

```
7
Identificador de la API:
F01
Certificador disponible (simulacion).
```

```
8
Identificador de la API:
L02
Auditoria: L02 | Envios Dos | Desconectada | 350.0 ms | Endpoint: https://envios2.example | Tipo: ProveedorLogistico
```